

- 3.2.3 Etapa 3: Diseño
 - A) Diseño de las interfaces de E/S (Pantallas de Entrada/Salida)
 - B) Diseño de Reportes
 - C) Diseño de la Base de Datos
 - Modelo Relacional (Normalizado)

3.2.3 Etapa 3: Diseño

En esta etapa se define la arquitectura visual, la estructura de la información y la gestión de reportes del "Sistema Web Integrado para el Sindicato de Minibuses". El diseño está enfocado en la usabilidad, la rapidez de respuesta y la integridad de los datos.

A) Diseño de las interfaces de E/S (Pantallas de Entrada/Salida)

Las interfaces han sido diseñadas bajo el paradigma *Mobile-First* y *Responsive Design* utilizando React y CSS moderno. Las pantallas principales incluyen:

1. Pantalla de Autenticación (Login - Entrada):

- **Entrada:** Credenciales del usuario (Email y Contraseña).
- **Salida:** Redireccionamiento al Dashboard correspondiente según el rol (Administrador, Cajero, Controlador, Secretario).

2. Panel de Control de Campo (Controlador - Entrada/Salida):

- **Entrada:** Interfaz optimizada para dispositivos táctiles (teléfonos). Permite el ingreso rápido del número de placa o disco. Cuenta con botones de acción directa para infracciones comunes ("ATRASO", "ADELANTO").
- **Salida:** Confirmación visual instantánea del registro de la multa y visualización de la lista de las últimas infracciones emitidas en el turno con opciones de condonación.

3. Módulo de Gestión de Afiliados y Vehículos (Entrada/Salida):

- **Entrada:** Formularios estructurados para el registro de datos personales (CI, Nombres, Teléfono), datos de afiliación y registro de parque automotor (Placa, Disco, Marca, Modelo).
- **Salida:** Tablas dinámicas con filtros de búsqueda en tiempo real, perfiles detallados de cada afiliado y sus respectivos choferes de relevo.

4. Módulo de Cobranza y Caja (Entrada/Salida):

- **Entrada:** Buscador por CI o Placa para localizar cuentas por cobrar. Botones de selección múltiple para liquidar cuotas y multas.
- **Salida:** Resumen de deuda (Estado de cuenta), generación del código de recibo, y pantalla de confirmación de pago.

B) Diseño de Reportes

El sistema contempla la generación de reportes operativos y gerenciales clave para la directiva del sindicato, diseñados para ser exportables a formatos estándar (PDF/Excel) o visualizados en pantalla:

1. Recibo de Pago (Comprobante de Caja):

- Reporte transaccional generado inmediatamente tras el cobro. Detalla el Nro. de Recibo, fecha, afiliado, detalle de ítems pagados (cuotas/multas) y el monto total en bolivianos.

2. Reporte de Estado de Cuenta (Deudores):

- Reporte que lista a los afiliados que presentan morosidad. Muestra el detalle de meses impagos (Cuotas Sindicales) y multas acumuladas (faltas a asambleas, atrasos de tarjeta).

3. Reporte Diario de Recaudación (Cierre de Caja):

- Reporte que consolida los ingresos diarios de un usuario cajero específico. Muestra el total recaudado, desglosado por concepto (Aportes vs. Infracciones) y métodos de pago.

4. Reporte de Control Operativo (Controlador):

- Resumen de las multas emitidas por un controlador en su turno, especificando placa del vehículo, tipo de infracción (Atraso/Adelanto/Trameaje) y estado de la multa (Pendiente/Pagado/Condonado).
-

C) Diseño de la Base de Datos

La base de datos centralizada se aloja en **PostgreSQL** (Supabase), estructurada para garantizar el aislamiento de datos (Row Level Security) y la integridad referencial.

Modelo Relacional (Normalizado)

El diseño de la base de datos cumple con la Tercera Forma Normal (3FN). Las entidades y sus atributos clave son:

1. Entidades de Seguridad y Usuarios

- **roles:** PK(id_rol), nombre_rol.
- **personas:** PK(id_persona), ci, nombres, paterno, materno, telefono.
- **usuarios:** PK(id_usuario), FK(id_persona), FK(id_rol), email, password_hash.

2. Entidades de Afiliación y Parque Automotor

- **afiliados:** PK(id_afiliado), FK(id_persona), numero_afiliado, fecha_ingreso.
- **vehiculos:** PK(id_vehiculo), FK(id_propietario -> id_afiliado), numero_disco, placa, marca, estado.
- **chofer_vehiculo:** PK(id_chofer, id_vehiculo), FK(id_chofer -> id_afiliado), fecha_inicio, estado.

3. Entidades de Obligaciones (Deudas)

- **tipos_cuota:** PK(id_tipo_cuota), concepto.
- **tipos_multa:** PK(id_tipo_multa), concepto, categoria.
- **cuotas:** PK(id_cuota), FK(id_afiliado), FK(id_tipo_cuota), monto_bs, estado.
- **multas:** PK(id_multa), FK(id_afiliado), FK(id_usuario_emisor), FK(id_tipo_multa), monto_bs, estado.

4. Entidades de Tesorería y Transacciones

- **pagos:** PK(id_pago), FK(id_afiliado), FK(id_usuario_cobrador), monto_total_bs, fecha_pago, recibo_nro.
- **detalle_pagos:** PK(id_detalle), FK(id_pago), FK(id_cuota), FK(id_multa), subtotal_bs.